

2.2.4 Gemengde opgaven: elasticiteit - opgaven

Deze paragraaf is een oefenparagraaf. Je leert geen nieuwe theorie. Je gebruikt de vaardigheden uit 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3 in langere contexten met meer tekst, tabellen en brongegevens.

Hoe pak je gemengde elasticiteitsopgaven aan?

1. Bepaal eerst wat er verandert: prijs, gevraagde hoeveelheid, inkomen, prijs van een ander product of een variabele in een vraagfunctie.
2. Kies daarna de formulefamilie: E_v , $T_0 = P \times Q$, E_i , E_k of een vraagfunctie.
3. Gebruik bij procentuele veranderingen steeds $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$.
4. Classificeer pas na de berekening: $|E_v|$ voor elastisch of inelastisch, het teken van E_i voor normaal of inferieur, en het teken van E_k voor substituuut of complement.
5. Sluit af met een economische conclusie in woorden.

Antwoorden structureren

Type vraag	Antwoordroute
Berekenvraag	formule -> invullen -> uitkomst -> eenheid -> conclusie
Tabelvraag	bronregel kiezen -> verandering berekenen -> vergelijken -> betekenis geven
Vraagfunctie	beginsituatie berekenen -> een variabele aanpassen -> andere variabelen gelijk houden -> elasticiteit berekenen
Uitlegvraag	antwoord geven -> onderbouwen met berekening of bron -> economische betekenis noemen

Startopgave 1 - Bioscoop Lux

Bioscoop Lux verhoogt de prijs van een kaartje van 10 euro naar 12 euro. Het aantal bezoekers daalt van 500 naar 420 per week.

- A. Bereken de procentuele verandering van de prijs.
 - B. Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.
 - C. Bereken E_v .
 - D. Is de vraag elastisch of inelastisch? Leg uit.
 - E. Bereken de omzet voor en na de prijsverhoging.
 - F. Leg uit waarom de omzet stijgt terwijl het aantal bezoekers daalt.
-

Startopgave 2 - Lunchproducten

Een schoolkantine verkoopt luxe salades en budgetnoedels. Het gemiddelde inkomen van de leerlingen stijgt met 5%.

Product	Verandering van de vraag
Luxe salades	+8%
Budgetnoedels	-3%

- A. Bereken E_i voor luxe salades.
 - B. Classificeer luxe salades. Leg je antwoord uit.
 - C. Bereken E_i voor budgetnoedels.
 - D. Classificeer budgetnoedels. Leg uit waarom je hierbij niet over luxe of noodzakelijk spreekt.
-

Startopgave 3 - Koffie, thee en filters

De prijs van koffie stijgt met 10%. Daardoor stijgt de vraag naar thee met 4% en daalt de vraag naar koffiefilters met 6%.

- A. Bereken E_k voor thee ten opzichte van de koffieprijs.
- B. Zijn koffie en thee substituten of complementen? Leg uit.

- C. Bereken E_k voor koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs.
- D. Zijn koffie en koffiefilters substituten of complementen? Leg uit.
-

Opgave 4 - SportSchool Fit & Go

SportSchool Fit & Go verhoogt de maandprijs van 25 euro naar 30 euro.
Het aantal leden daalt van 1200 naar 1020.

- A. Bereken $\%dP$.
- B. Bereken $\%dQ_v$.
- C. Bereken E_v en classificeer de vraag.
- D. Bereken de omzet voor en na de prijsverhoging.
- E. De eigenaar zegt: "De prijsverhoging was dus goed, want de omzet stijgt." Leg uit waarom dit antwoord te kort door de bocht is.
-

Opgave 5 - Koffiebar Campus

Koffiebar Campus gebruikt de volgende vraagfunctie voor ijskoffie per maand:

$$Q = 5000 - 200P + 0,03Y + 150P_c$$

Hierbij geldt:

- Q = gevraagde hoeveelheid ijskoffies per maand;
- P = prijs van een ijskoffie;
- Y = gemiddeld maandinkomen van studenten;
- P_c = prijs van een concurrerende frisdrank.

In de beginsituatie geldt: $P = 8$, $Y = 40.000$ en $P_c = 6$.

- A. Bereken de gevraagde hoeveelheid in de beginsituatie.
- B. De prijs van ijskoffie stijgt naar $P = 9$. Bereken de nieuwe gevraagde hoeveelheid. Houd Y en P_c gelijk.
- C. Bereken met A en B de prijselasticiteit van de vraag.

- D.** Het inkomen stijgt naar $Y = 42.000$. Bereken de nieuwe gevraagde hoeveelheid. Houd P en P_c op hun beginsituatie.
- E.** Bereken de inkomenselasticiteit. Is ijskoffie volgens deze gegevens een normaal of inferieur goed?
- F.** De prijs van de concurrerende frisdrank stijgt naar $P_c = 7$. Bereken de nieuwe gevraagde hoeveelheid. Houd P en Y op hun beginsituatie.
- G.** Bereken de kruiselingse elasticiteit. Zijn ijskoffie en frisdrank substituten of complementen?

Doeloefening - StreamPlus

StreamPlus verkoopt streamingabonnementen. Het management wil weten of het bedrijf verder moet gaan met prijsverhogingen. Niet elk brongegeven is nodig voor elke berekening.

Bron 1 - Prijs, abonnees en extra informatie

Gegeven	Voor prijsverhoging	Na prijsverhoging
Maandprijs standaardabonnement	10 euro	12 euro
Aantal standaardabonnees	50.000	43.000
Gemiddelde app-score	4,3	4,1
Gemiddelde wachttijd klantenservice	3 minuten	5 minuten

- A.** Welke twee bronregels heb je nodig om E_v te berekenen? Noem ook een bronregel die je niet nodig hebt voor die berekening.
- B.** Bereken $\%dP$, $\%dQ_v$ en E_v voor het standaardabonnement.
- C.** Classificeer de vraag en leg de uitkomst in gewone taal uit.
- D.** Bereken de omzet voor en na de prijsverhoging. Leg uit waarom de omzet verandert zoals je berekent.

Bron 2 - Inkomen en abonnementstypen

Het gemiddelde inkomen van huishoudens stijgt met 8%.

Abonnementstype	Vraag eerst	Vraag later
Premium	12.000	13.800
Budget	20.000	19.200

E. Bereken E_i voor Premium en classificeer het abonnement.

F. Bereken E_i voor Budget en classificeer het abonnement. Let op de volgorde: teken eerst.

Bron 3 - Concurrentie als gestructureerde bron

Situatie	Prijs concurrent	Vraag naar StreamPlus standaard
Basis	8 euro	43.000
Concurrent wordt duurder	9 euro	45.150

De marketingafdeling meldt daarnaast dat de naamsbekendheid van StreamPlus in dezelfde maand gelijk bleef.

G. Bereken E_k voor de vraag naar StreamPlus standaard ten opzichte van de prijs van de concurrent.

H. Interpreteer de tabel: zijn StreamPlus en de concurrent substituten of complementen? Gebruik de richting van beide veranderingen.

Bron 4 - Vraagfunctie

Voor een regionale markt gebruikt StreamPlus deze vraagfunctie:

$$Q = 12.000 - 400P + 0,1Y + 300P_c$$

In de beginsituatie geldt: $P = 12$, $Y = 40.000$ en $P_c = 10$.

I. Bereken Q in de beginsituatie.

J. Bereken Q als het inkomen stijgt naar $Y = 42.000$, terwijl P en P_c gelijk blijven. Bereken daarna E_i op basis van de vraagfunctie.

K. Bereken Q als de prijs van de concurrent stijgt naar $P_c = 11$, terwijl P en Y gelijk blijven. Bereken daarna E_k op basis van de vraagfunctie.

L. Geef StreamPlus een voorzichtig economisch advies. Moet het bedrijf automatisch verdergaan met prijsverhogingen? Gebruik minimaal twee bronnen en noem ook wat je niet uit deze bronnen kunt weten.

Denkertje - Prijsverlaging en omzet

Een webwinkel verkoopt een digitaal studiepakket. De prijs daalt met 10%.

- A. Stel dat $E_v = -0,4$. Met hoeveel procent verandert de gevraagde hoeveelheid?
- B. Leg uit of de omzet waarschijnlijk stijgt of daalt.
- C. Stel nu dat $E_v = -1,8$. Met hoeveel procent verandert de gevraagde hoeveelheid?
- D. Waarom is het effect op de omzet nu anders?